

# Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Alam Syah Putra Aulia  
NIM : 224308003  
Kelas : TKA 6A  
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Alamsyah003>  
Student Lab : Yulia Brilianty  
Assistant

## 1. Judul Percobaan

Deteksi Warna dengan OpenCV dan HSV

## 2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut

1. Mahasiswa dapat mengetahui program untuk mendeteksi warna dengan OpenCV menggunakan *software* VSCode.
2. Mahasiswa dapat mengetahui program untuk membedakan warna pada suatu objek berbasis HSV.

## 3. Landasan Teori

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini banyak menghasilkan alat-alat yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya secara otomatis. Salah satu bidang ilmu yang mendukung dalam mempermudah pekerjaan manusia tersebut adalah *computer vision* (Prabowo & Abdullah, 2018). *Computer Vision* menjadi semakin penting dan efektif dalam beberapa tahun terakhir karena aplikasinya yang luas di berbagai bidang seperti pengawasan dan pemantauan cerdas (*smart surveillance*), kesehatan dan kedokteran, olahraga dan rekreasi, robotika, *drone*, mobil *self-driving*, dan lain sebagainya. Tugas pengenalan visual, seperti klasifikasi gambar, pelokalan, dan deteksi, adalah inti dari pemanfaatan aplikasi ini yang mana telah menghasilkan kinerja yang mumpuni dalam tugas dan sistem pengenalan visual (Aulia, 2022).

Ruang lingkup warna *Hue, Saturation, and Value* (HSV) terdiri dari 3 elemen yaitu *Hue* mewakili warna, *Saturation* mewakili tingkat dominasi warna, dan *Value* mewakili tingkat kecerahan. Dengan demikian metode ini cenderung mendeteksi warna dan tingkat dominasi serta kecerahannya (Utami & Erwin Dwika Putra, 2023).

## 4. Analisis dan Diskusi

### Analisis :

Pada percobaan ini, *software* yang digunakan adalah VSCode yang programnya diambil dari modul yang diberikan. Selanjutnya, program dijalankan dan dikarenakan adanya sedikit *error* sehingga dilakukan perbaikan. Kemudian dihasilkan 3 output berupa hasil kamera *real time*, *masking*, dan tampilan warna merah. Kamera dapat membedakan warna dengan cara melihat nilai *Hue, Saturation, and Value* (HSV) pada objek. Saat mendeteksi objek, kamera akan mencari nilai biner yang sesuai dengan warna merah. Setelah terdeteksi warna merah, maka *masking* akan menandai bagian dari objek yang berwarna merah dan hasil akhirnya dapat dilihat pada *output* yang hanya menampilkan warna merah pada objek setelah di-*masking*.

### Diskusi :

1. *Artificial Intelligence* (AI) dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis *Computer Vision* dimana dapat digunakan untuk mendeteksi para pengguna jalan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Contoh pengaplikasiannya sudah diterapkan pada sistem e-tilang Satlantas.
2. Kelebihan dari sistem deteksi objek berbasis warna adalah dapat membantu orang yang menderita buta warna sehingga dapat membedakan warna pada suatu objek. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah hasil dari deteksi warnanya masih sangat terpengaruh oleh kualitas kamera dan pencahayaan objek tersebut.
3. Cara meningkatkan akurasi deteksi objek adalah dengan menambahkan dataset untuk menambah referensi sehingga akurasi dari pendeteksi objek tersebut bisa lebih presisi dalam mendefinisikan suatu objek.

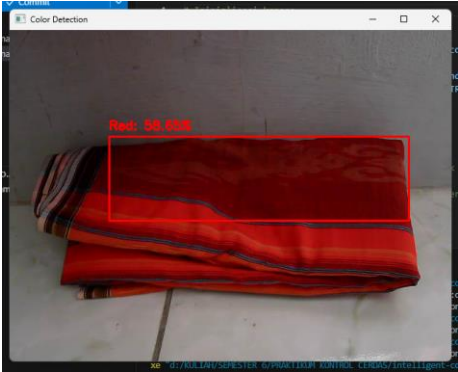
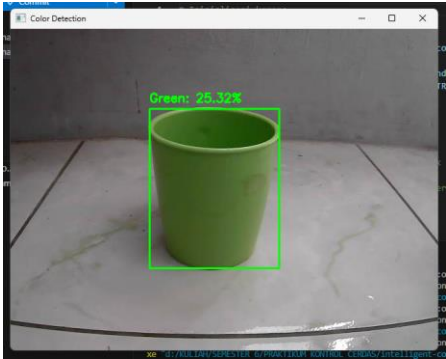
## 5. Assignment

Dari program yang sudah diberikan pada modul yang pada awalnya hanya dapat mendeteksi warna merah, dapat ditambahkan program dengan format HSV untuk mendeteksi warna lain. Pada percobaan ini dilakukan pendeteksi warna merah, hijau, dan biru. Selain itu, juga ditambahkan *bounding box* dari warna yang dideteksi dengan keterangan warna dan akurasi pada bagian atas *frame*. Selanjutnya, dari program sebelumnya menghasilkan tampilan kamera *real*

*time*, *masking*, dan warna diubah menjadi hanya menghasilkan kamera *real time* sehingga hasilnya lebih sederhana namun informatif.

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

| No | Variabel | Hasil Pengamatan                                                                     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Merah    |   |
| 2  | Hijau    |  |
| 3  | Biru     |  |

## 7. Kesimpulan

Dari beberapa percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Computer Vision* berbasis OpenCV dapat digunakan untuk mendeteksi warna yang didefinisikan dengan nilai *Hue, Saturation, and Value* (HSV). Sistem ini dapat diterapkan untuk membantu orang yang menderita buta warna untuk membedakan warna dari suatu objek.

## 8. Saran

Untuk percobaan selanjutnya dapat dilakukan penambahan deteksi objek beserta identifikasi warna yang lebih beragam agar dapat lebih variatif dan informatif.

## 9. Daftar Pustaka

Aulia, F. (2022). *Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital*.

Prabowo, D. A., & Abdullah, D. (2018). Deteksi dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna

Menggunakan Color Object Tracking. *Pseudocode*, 5(2), 85–91.

<https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.2.85-91>

Utami, M. & Erwin Dwika Putra. (2023). Deteksi Objek Kualitas Daun Sawi Menggunakan Metode

HSV Color dan Color Blob. *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis)*, 5(2), 85–93.

<https://doi.org/10.54650/jusibi.v5i2.518>

---

Gunakan template ini sebagai panduan untuk menyusun laporan percobaan Anda. Pastikan untuk mengisi setiap bagian dengan informasi yang relevan dan lengkap.